

Баллистика участка выведения

Опорный прототип: $m_0 = 30\,000$ кг, $m_{\text{сух}} = 10\,000$ кг, $m_{\text{топл},0} = 20\,000$ кг, $I_{\text{sp}} = 300$ с, $T_{\text{max}} = 450$ кН.

1. РАСЧЁТ УЧАСТКА ВЕРТИКАЛЬНОГО СТАРТА ($h_{\text{верт}} = 200$ м)

Первые 200 метров ракета проходит строго вертикально (угол тангажа = 90°) при 100% тяги ($u = 1.0$).

⑩ Секундный расход топлива:

$$q_{100\%} = T_{\text{max}} / (I_{\text{sp}} * g_0) = 450\,000 / (300 * 9.81) \approx 152.905 \text{ кг/с}$$

⑩ Стартовая тяговооружённость (у земли): $TWR_{\text{старт}} \approx 1.408$.

⑩ Время и масса в конце участка ($h = 200$ м):

$$t_{\text{верт}} \approx 10.0 \text{ с,}$$

$$m(t_{\text{верт}}) = 30\,000 - 152.905 * 10.0 = 28\,471 \text{ кг}$$

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЯ УГЛА ТАНГАЖА ДЛЯ угла = 85.5°

2.1. Временная функция $\theta(t)$ (Закон Лоудена)

Переход от $\theta_0 = 88.5^\circ$ ($t = 10.0$ с) к углу $\theta_k = 85.5^\circ$ ($t_{\text{МЕСО}} = 117.72$ с):

$$\textcircled{10} \quad \tan(88.5^\circ) \approx 38.188459$$

$$\textcircled{10} \quad \tan(85.5^\circ) \approx 12.706205$$

Коэффициент интенсивности наклона k :

$$k = (\tan(88.5^\circ) - \tan(85.5^\circ)) / (t_{\text{МЕСО}} - t_{\text{верт}}) = (38.188459 - 12.706205) / (117.72 - 10.0) = 25.482254 / 107.72 \approx 0.236560 \text{ с}^{-1}$$

Уравнение управления тангажем для ИТ-1 / ИТ-2:

$$\theta(t) = \arctan(38.188 - 0.23656 * (t - 10.0)) \text{ [в градусах]}$$

2.2. Высотная зависимость $\theta(h)$ (С нулевой первой производной)

$$\theta(h) = 90^\circ - 4.5^\circ * ((h - 200) / 69\,800)^{1.5} \text{ [при } 200 \text{ м} < h \leq 70\,000 \text{ м]}$$

3. ПАРАМЕТРЫ В ТОЧКЕ МЕСО И ГРАВИТАЦИОННЫЕ ПОТЕРИ ($h_{\text{МЕСО}} = 70$ км)

⑩ Время работы ДУ до отсечки: $t_{\text{МЕСО}} = 117.72$ с (остаток $m_{\text{посад}} = 12\,000$ кг).

⑩ Идеальный запас скорости (формула Циолковского):

$$\Delta V_{\text{ideal}} = 300 * 9.81 * \ln(30\,000 / 12\,000) \approx 2696.3 \text{ м/с}$$

⑩ Потери скорости:

Из-за более вертикального траекторного профиля ($\theta_k = 85.5^\circ$) гравитационные потери немного возрастают до $\Delta V_{\text{грав}} \approx 1083.5$ м/с, аэродинамические потери $\Delta V_{\text{аэро}} \approx 110$ м/с.

⑩ Фактическая скорость в точке МЕСО ($h = 70$ км):

$$V_{\text{МЕСО}} = 2696.3 - 1083.5 - 110 = 1502.8 \text{ м/с}$$

Проекция вектора скорости при $\theta_k = 85.5^\circ$:

⑩ Вертикальная скорость:

$$V_y = V_{\text{МЕСО}} * \sin(85.5^\circ) = 1502.8 * 0.99692 \approx 1498.2 \text{ м/с}$$

⑩ Горизонтальная скорость:

$$V_x = V_{\text{МЕСО}} * \cos(85.5^\circ) = 1502.8 * 0.07846 \approx 117.9 \text{ м/с}$$

4. ВЫСОТА АПОГЕЯ (ТОЧКА С) ПО ИНТЕГРАЛУ ЭНЕРГИИ НЬЮТОНА

Расчёт инерциального подъёма в центральном гравитационном поле Земли ($m_u = 3.986 * 10^{14} \text{ м}^3/\text{с}^2$, $R_E = 6\,371\,000$ м):

1. Радиус точки МЕСО: $r_1 = R_E + h_{\text{МЕСО}} = 6\,441\,000$ м.

2. Удельная кинетическая энергия вертикального движения:

$$V_y^2 / 2 = (1498.2)^2 / 2 = 1\,122\,301.6 \text{ м}^2/\text{с}^2$$

3. Радиус апогея ($r_{\text{апогей}}$):

$$1 / r_{\text{апогей}} = 1 / 6\,441\,000 - 1\,122\,301.6 / (3.986 * 10^{14}) = 1.55255 * 10^{-7} - 0.02816 * 10^{-7} = 1.52439 * 10^{-7} \text{ м}^{-1}$$

$$r_{\text{апогей}} = 1 / (1.52439 * 10^{-7}) \approx 6\,560\,001 \text{ м}$$

4. Итоговая высота апогея ($H_{\text{апогей}}$):

$$H_{\text{апогей}} = 6\,560\,001 - 6\,371\,000 = 189\,001 \text{ м} \approx 189.0 \text{ км}$$

□ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ ИТ-1 / ИТ-2 ($\theta_k = 85.5^\circ$)

Наименование параметра	Обозначение	Итоговое значение	Единицы измерения
Высота завершения вертикального участка	$h_{\text{верт}}$	200	м

Наименование параметра	Обозначение	Итоговое значение	Единицы измерения
Время завершения вертикального участка	$t_{\text{верт}}$	10.0	с
Время отключения двигателей (МЕСО)	$t_{\text{МЕСО}}$	117.72	с
Высота точки МЕСО	$h_{\text{МЕСО}}$	70 000	м
Конечный угол тангажа в точке МЕСО	θ_k	85.5	град
Коэффициент интенсивности наклона	k	0.23656	с^{-1}
Вертикальная скорость в точке МЕСО	V_y	1498.2	м/с
Горизонтальная скорость в точке МЕСО	V_x	117.9	м/с
Посадочный остаток массы (для Hoverslam)	$m_{\text{посад}}$	12 000	кг
Уточнённая высота апогея (Точка С)	$H_{\text{апогей}}$	189.0	км